

# 59.1. Chapitre 9 — Ranger ce qu'on manipule : ce qui vient

L'entrée du chapitre 9 : ce qu'on a vu jusqu'ici, et ce que ses 7 étapes vont ajouter, une à la fois.

## 1. Ce qu'il faut comprendre

**D'où l'on vient.** Le chapitre 8, « Le son », vient de se terminer. Tout ce qu'il a montré reste valable : on s'en sert à partir d'ici sans le réexpliquer.

**Ce que ce chapitre apporte : Ranger ce qu'on manipule.** Il compte 7 étapes :

- Un tableau, et une boucle « for »
- Le panneau, et les nuances
- Remplir un tableau, puis le dessiner
- Une table gravée
- Une grille
- Chercher dans un tableau
- Un texte qui porte un nom

**Les fonctions qui arrivent :** `#include <panneau>`, `#include <poserPanneau>`, `#include <lirePanneau>`, `#include <textePanneau>`, `#include <teindrePanneau>`, `#include <effacerPanneau>`, `#include <cacherPanneau>`, `#include <paletteFond>`. Chacune sera présentée seule, juste avant la première étape qui l'emploie : jamais deux lignes nouvelles d'un coup.

**Comment avancer :** une étape à la fois. Lis l'explication, lance le programme, regarde ce qu'on doit voir, puis fais l'essai proposé. Si quelque chose t'échappe, l'étape d'avant contient la pièce qui manque.

### Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction `texte\(\)` — écrire un mot](#)

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **432 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

|                |      |                              |                                          |
|----------------|------|------------------------------|------------------------------------------|
| démarrage      | 49 o | ← la console, à l'allumage   | — la mise en route de la console         |
| main()         | 29 o | ← démarrage                  | — ta fonction                            |
| VBlank         | 8 o  | ← la console, à chaque image | — compte les images, 60 fois par seconde |
| AttendreImage  | 28 o | ← image()                    | — attend l'image suivante                |
| AttendreVBlank | 16 o | ← démarrage                  | — attend que l'écran soit libre          |
| AttendreAcces  | 12 o | ← EcrireTexte                | — attend de pouvoir écrire une case      |

|               |       |                |                                                     |
|---------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------|
| EcrireTexte   | 10 o  | ← texte()      | – écrit un texte, lettre par lettre                 |
| CopierTuiles  | 85 o  | ← démarrage    | – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo |
| EffacerCarte  | 14 o  | ← démarrage    | – vide les deux cartes de l'écran                   |
| Tuiles        | 160 o | ← CopierTuiles | – 10 lettres sur 43                                 |
| "CHAPITRE 9"  | 10 o  | ← texte()      | – un texte gravé                                    |
| "C EST PARTI" | 11 o  | ← texte()      | – un texte gravé                                    |

Lettres gravées : ACEHIPRST9

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

|             |                             |                        |
|-------------|-----------------------------|------------------------|
| texte() × 2 | 22 o sur place, dans main() | + EcrireTexte (10 o)   |
| image() × 1 | 3 o sur place, dans main()  | + AttendreImage (28 o) |

## 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- Chapitre 9 : Ranger ce qu'on manipule ----
// L'entrée du chapitre : rien de neuf dans ce programme. Il annonce la suite.

#include <texte> // écrit un texte à l'écran
```

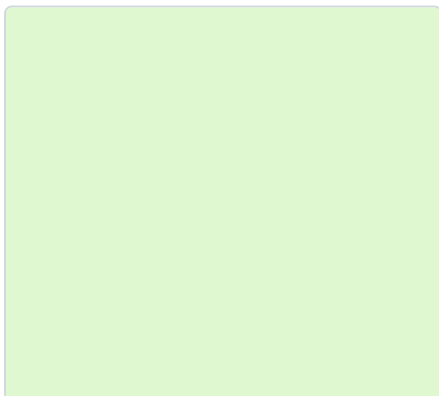
## 2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    texte(1, 7, "CHAPITRE 9"); // le numéro du chapitre
    texte(1, 9, "C EST PARTI");

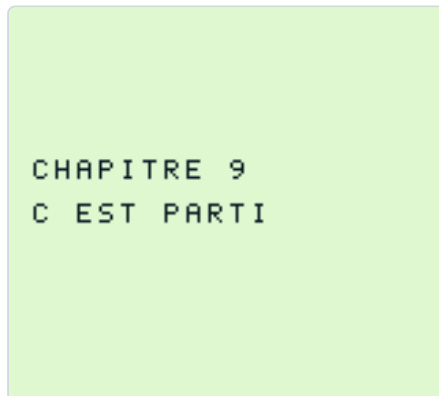
    while (true) {
        image();
    }
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

## 4. Ce qu'on doit voir

CHAPITRE 9, puis C EST PARTI.

## 5. Ce que la console répond

---

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le chapitre 9 s'annonce

---

Ensuite : **60. Un tableau, et une boucle « for »** — chapitre 9 : Ranger ce qu'on manipule. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++